

Mekanik Enerjinin Korunumu: Biçim Değişir, Toplam Değişmez

FİZ.10.2.4

a · bileşenleri belirler

b · bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler

FBAB8 · FBAB12

KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

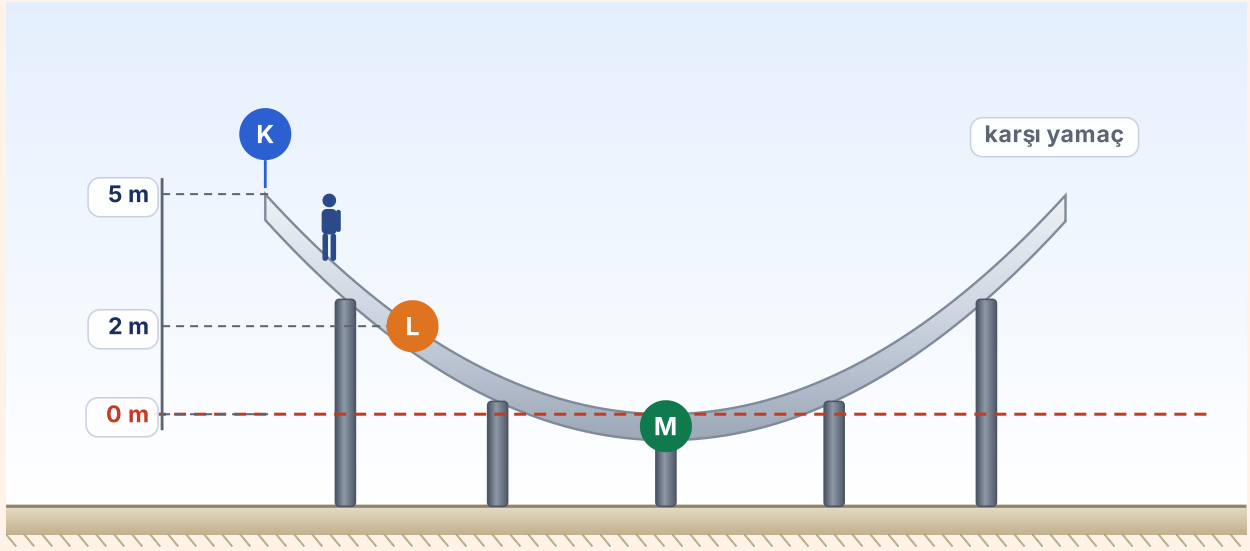
Geçen hafta iki depoyu ayrı ayrı hesaplamıştık. Bu hafta ikisini birlikte izleyeceğiz. Her hesabın başına **seçtiğin sıfır düzeyini** yaz; sürtünmeyi ihmal ettiğin her soruda bunu açıkça belirt. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır. Bir yerde "enerji kayboldu" yazmak zorunda kaldıysan dur: kaybolmadı, ya biçim değiştirdi ya da bir adrese gitti.

GEÇEN HAFTADAN GELEN ÜÇ SATIR · YENİDEN TÜRETİYORUZ, KULLANIYORUZ

- $EK = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ hareketin deposudur, $EP = m \cdot g \cdot h$ yüksekliğin deposudur, $EM = EK + EP$ ikisinin toplamıdır. Üçünün de birimi joule'dür.
- Sıfır düzeyi **senin seçtiğin** yatay düzlemdir ve EP hep ona göre yazılır. Seçimi değiştirirsen EP sayıları değişir, ama iki nokta arasındaki fark değişmez.
- Bu haftanın tek yeni cümlesi: **sürtünme ihmal edilirse EM hareket boyunca sabit kalır**; EP ne kadar azalırsa EK tam o kadar artar.

SENARYO DOSYASI · KARŞIYAKA'DA SPOR SALONUNUN KAYKAY RAMPASI

Karşıyaka'daki bir kapalı spor salonunda, kaykay çalışmaları için yarım boru biçiminde bir rampa kurulmuştur. Salonun fizik kulübü rampanın iki yamacına ve en alçak noktasına birer işaret koymuş, kaykaycı ile kaykayın toplam kütlelerini tartıda **60 kg** olarak ölçmüştür. Kaykaycı K noktasında durgun hâlde bırakılıyor; rampanın yüzeyi çok iyi cilalandığı için bu ölçümde sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor. Kulüp, sıfır düzeyi olarak rampanın en alçak noktası olan M'yi seçmiştir.



yarım boru rampanın kesiti, sıfır düzeyi en alçak nokta M'dir, kaykaycı K noktasında durgun bırakılır

Ş.1 · rampanın kesiti ve üç işaret · yükseklikler aynı ölçekle çizilmiştir

1 Çizelgedeki Boş Hücre FİZ.10.2.4-a

Kulübün doldurmaya başladığı çizelge Ş.2'dedir. **a)** Boş bırakılan hücreyi hesaplayıp yazınız; hangi iki değeri hangi işlemle kullandığınızı gösteriniz. **b)** K'dan L'ye geçerken potansiyel enerji kaç joule azaldı, kinetik enerji kaç joule arttı? İki sayıyı yan yana yazıp aralarındaki ilişkiyi tek cümleyle söyleyiniz. **c)** Son sütunun üç satırda da aynı sayıyı vermesi ne anlama gelir? Bu sütun, çizelgenin hangi kabulünün doğrudan sonucudur?

nokta	yükseklik (m)	EP (J)	EK (J)	EM (J)
K	5	3000	0	3000
L	2	1200	?	3000
M	0	0	3000	3000

örnek veri seti, 60 kg, sıfır düzeyi rampanın en alçak noktasıdır, $g = 10 \text{ m/s}^2$

Ş.2 · senaryonun enerji çizelgesi · bir hücre boş bırakılmıştır

L noktasındaki kinetik enerji

...

K'dan L'ye azalan potansiyel enerji

...

K'dan L'ye artan kinetik enerji

...

2

İki Nokta Seç, Eşitle FİZ.10.2.4-b

Kaykaycının M noktasındaki süratini bulmak istiyoruz. **a)** Hangi iki noktayı karşılaştırırsınız? Seçtiğiniz iki noktanın mekanik enerjilerini yazıp eşitleyiniz. **b)** Sürati hesaplayınız. **c)** Aynı sonucu K ile M yerine **L ile M**'yi karşılaştırarak da bulabilir miydiniz? Deneyip iki yolun aynı sayıyı verip vermediğini gösteriniz. **ç)** Hesabınızın başında hangi iki cümleyi yazmanız gerekiyordu?

3

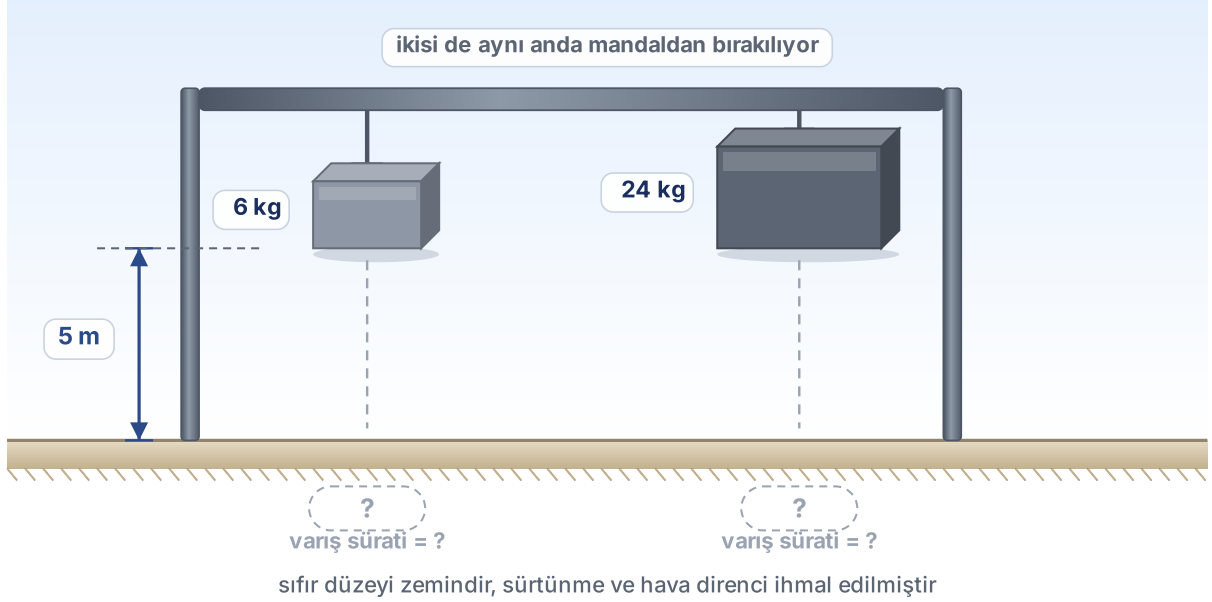
Karşı Yamaçta Nereye Kadar FİZ.10.2.4-a

Kaykaycı M'den geçtikten sonra karşı yamaca tırmanıyor. **a)** Sürtünme ihmal edildiğine göre karşı yamaçta en fazla kaç metre yükselebilir? Kararınızı bir hesapla değil, **enerjinin iki ucunu karşılaştırarak** gerekçelendiriniz. **b)** Kulüpten bir öğrenci "en yüksek noktada duruyor, demek ki orada enerjisi yok" diyor. Bu cümlenin nesi doğru, nesi yanlış? Üç enerjiyi de sayıyla yazarak düzeltiniz. **c)** Salon görevlisi rampanın cilasını yenilemezse kaykaycının çıkacağı yükseklik nasıl değişir ve azalan pay hangi adrese gider? Hesap istemiyoruz, yalnız yönü ve adresi yazınız.

4

Bornova'da İki Gövde FİZ.10.2.4-b

Bornova'daki bir okulun bahçesinde kurulan düzenekte, kütleleri farklı iki çelik gövde aynı yükseklikten ve aynı anda durgun olarak bırakılıyor (Ş.3). **a)** Her iki gövdenin zemine varış süratini **ayrı ayrı** hesaplayınız. **b)** "Ağır olan daha hızlı iner" diyen bir arkadaşınıza ne cevap verirsiniz? Cevabınızı, korunum eşitliğinde kütlelerin sadeleştiğini satır satır göstererek yazınız. **c)** Aynı iki gövdenin varıştaki **kinetik enerjileri** de eşit midir? İki sayıyı bulup, süratin kütleden bağımsız olmasına karşın enerjinin neden bağımsız olmadığını açıklayınız.



Ş.3 · aynı yükseklik, iki farklı kütle · sürtünme ve hava direnci ihmal edilmiştir

5

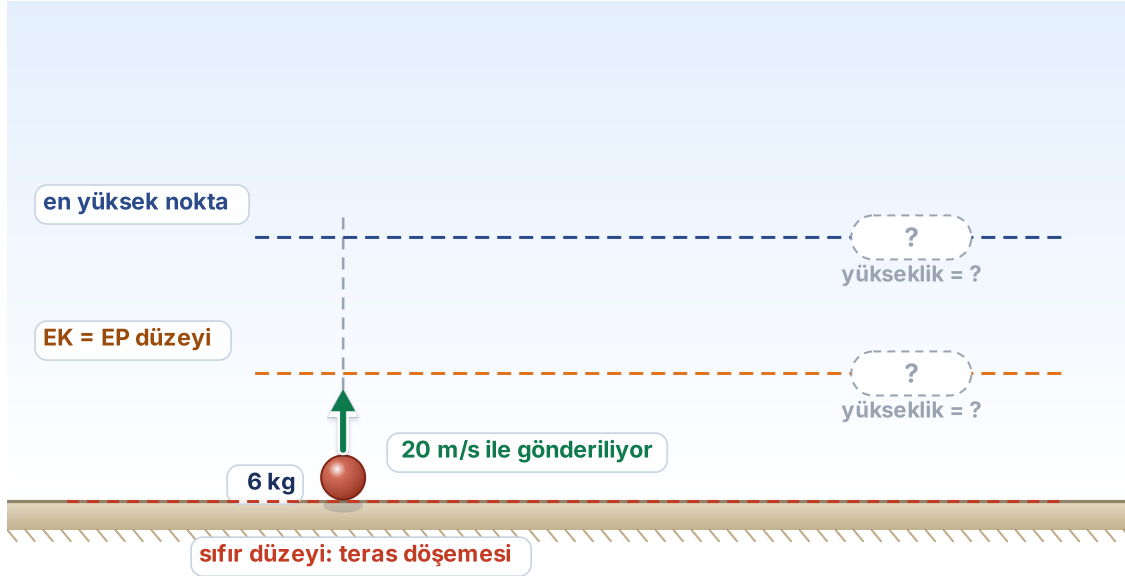
Konak'ta İnen Ölçüm Ağırlığı FİZ.10.2.4-a

Konak'ta bir kule restorasyonunda, iskeleye asılı **18 kg**'lık ölçüm ağırlığı **45 m** yükseklikte durgun hâlde bırakılıyor; hava direnci ihmal ediliyor, sıfır düzeyi zemindir. **a)** Ağırlığın 40 m ve 25 m düzeylerindeki süratlerini bulunuz. **b)** "Ağırlık düştükçe enerjisi azalıyor" diyen bir öğrenciye, bu iki düzeyde hesapladığınız **hangi dört sayıyı** yan yana koyarak itiraz edersiniz? Sayıları yazıp itirazınızı tek cümleyle kurunuz. **c)** Aynı ağırlık 45 m yerine 20 m yükseklikten bırakılsaydı zemine varış sürati kaç katına inerdi? Kararınızı süratin yükseklikle nasıl bir ilişkisi olduğuna bağlayınız.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda da aynı sırayı izledin: önce sıfır düzeyini yazdın, sonra sürtünmenin ihmal edilip edilmediğine karar verdin, en sonunda iki noktayı eşitledin. Geri dön ve denetle: sıfır düzeyini yazmadığın bir hesap var mı? Bir yerde "enerji azaldı" dediysen altını çiz ve yanına hangi deponun dolduğunu yaz. **Bundan sonraki soruların bir bölümünde sürtünme ihmal edilmeyecek:** koşulu her sorunun kökünde arayacaksın.

6 Bayraklı'da Yukarı Giden Top FİZ.10.2.4-b

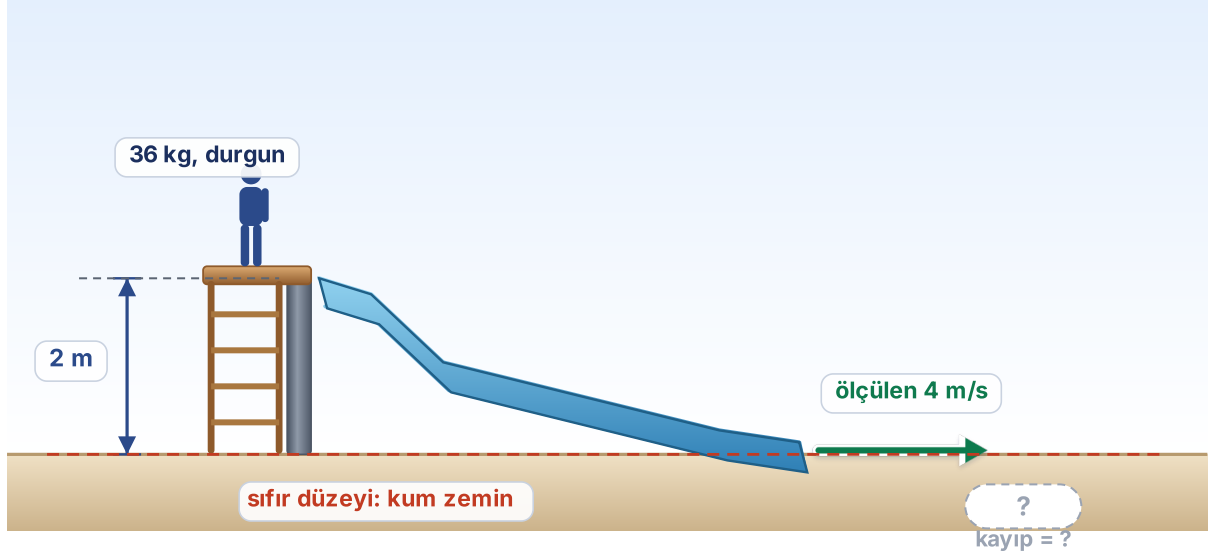
Bayraklı'daki bir gözlem terasında, **6 kg**'lık ölçüm topu bir düzenekle düşey yukarı doğru **20 m/s** ile gönderiliyor (Ş.4); sürtünme ve hava direnci ihmal ediliyor, sıfır düzeyi teras döşemesidir. **a)** Topun çıkabileceği en yüksek noktanın döşemeden yüksekliğini bulunuz. **b)** Kinetik enerjisinin potansiyel enerjisine **eşit olduğu** yüksekliği hesaplayınız; bu yükseklik en yüksek noktanın neresine düşüyor? **c)** Aynı düzenek topu 20 m/s yerine 10 m/s ile gönderseydi çıkabileceği en yüksek nokta kaç metre olurdu? Sürat yarıya inerken yüksekliğin neden yarıya inmediğini bağıntıya dayandırarak yazınız.



iki düzey aynı düşey doğrultuda gösterilmiştir, ölçekli çizim değildir

Ş.4 · topun izlediği iki düzey · ölçekli çizim değildir

Güzelbahçe'deki bir sahil parkında, kaydırakın tepesinden **36 kg**'lık bir çocuk durgun hâlde kayıyor; kaydırakın çıkışında ölçülen sürat **4 m/s**'dir (Ş.5). Sıfır düzeyi kum zemindir. **a)** Başlangıçtaki ve sondaki mekanik enerjileri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** İki değer neden eşit çıkmadı? Farkı sayıyla yazıp bu payın ulaştığı adresleri **biçim adı vererek** söyleyiniz. **c)** "Mekanik enerji her durumda korunur" cümlesi bu soruda neden çalışmıyor? Doğrusunu tek cümleyle yazınız ve burada hangi enerjinin yine de korunduğunu belirtiniz.



bu düzenekte sürtünme İHMAL EDİLMİYOR, çıkış sürati ölçülmüştür

Ş.5 · kaydırakın girişi ve çıkışı · bu düzenekte sürtünme ihmal edilmemiştir

Başlangıçtaki mekanik enerji

... ..

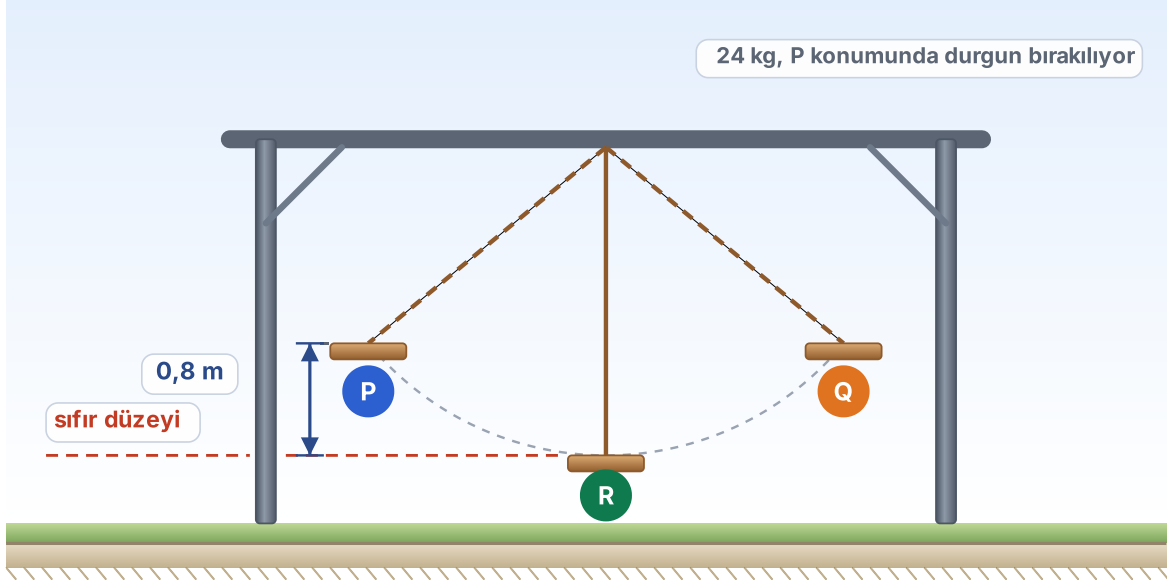
Çıkıştaki mekanik enerji

... ..

İkisi arasındaki fark

... ..

Buca'daki bir parkta, oturağıyla birlikte **24 kg** kütleli salıncak P konumundan durgun olarak bırakılıyor; sürtünme ihmal ediliyor (Ş.6). En yüksek konumlar en alçak konumdan **0,8 m** yukarıdadır. **a)** R konumundaki sürati bulunuz. **b)** Salıncak R'den geçtikten sonra 0,6 m yükseldiği anda sürati kaç m/s olur? Bu yükseklik, çıkabileceği en yüksek konumun dörtte üçüdür; sürat ise yarıya inmiştir. Süratin yükseklikle aynı oranda azalmamasının nedenini yazınız. **c)** P, R ve Q konumlarını **kinetik enerjiye göre** sıralayınız; sıralamanızın yanına her konumda mekanik enerjinin kaç joule olduğunu yazınız. Sıralama ile mekanik enerji arasında bir çelişki var mı?



P ve Q en yüksek, R en alçak konumdur, sıfır düzeyi R'dir ve sürtünme ihmal edilmiştir

Ş.6 · salıncığın üç konumu · sıfır düzeyi en alçak konum R'dir

Karabağlar'daki bir okulun panosuna altı önerme asılmıştır. **I.** Sürtünme ihmal edilirse mekanik enerji hareket boyunca aynı kalır. **II.** Sürtünmesiz bir harekette potansiyel enerji ne kadar azalırsa kinetik enerji tam o kadar artar. **III.** Bir cismin en yüksek konumunda hiçbir enerjisi kalmaz. **IV.** Sıfır düzeyi değiştirilirse iki nokta arasındaki enerji farkı da değişir. **V.** Sürtünmeli yüzeyde mekanik enerji azalır, enerjinin toplamı değişmez. **VI.** Sürtünme ihmal edilse bile aynı yükseklikten bırakılan ağır cisim zemine daha büyük süratle varır. **a)** Yanlış olan üç önermeyi bulup her birini birer cümleyle düzeltiniz. **b)** Yanlış önermelerin her birinin yanına, hangi yaygın yanılgıdan geldiğini yazınız. **c)** I ile V birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor. Çelişmedikleri hangi sözcükle anlaşılır?

Yanlış olan önermeler

... ..

I ile V'i çelişmekten kurtaran sözcük

... ..

10

Çiğli'de İki Ayrı Yol FİZ.10.2.4-b

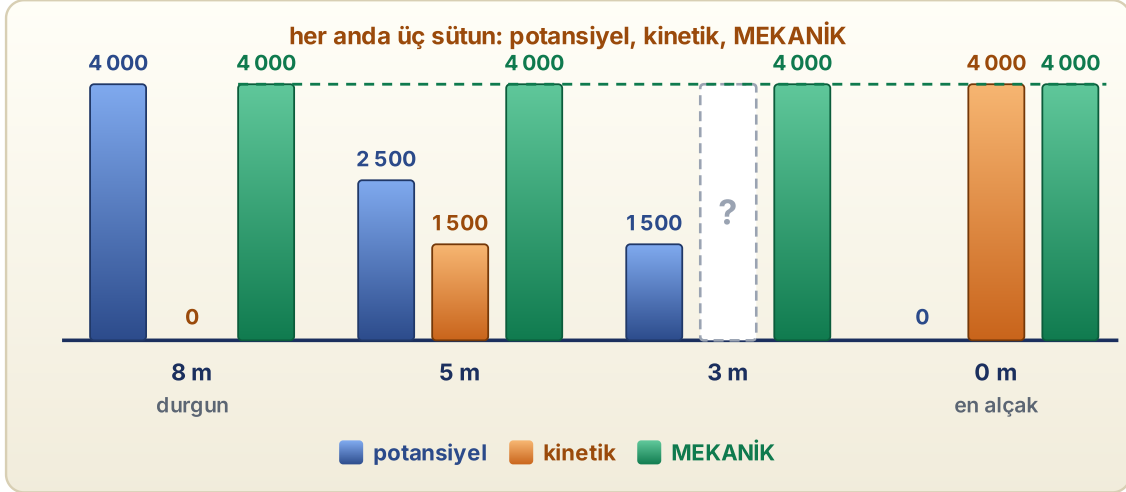
Çiğli'deki bir depoda, aynı yükseklikten başlayan iki oluk kuruluyor: **I** kısa ve dik, **II** uzun ve az eğimli (Ş.7). Özdeş **30 kg**'lık iki yük iki olukta da durgun bırakılıyor ve her iki oluk da sürtünmesiz kabul ediliyor. **a)** Zemine varış süratlerini hesaplayarak karşılaştırınız. **b)** Sonuç, yolun uzunluğuna ya da eğimine bağlı mı? Kararınızı, korunum eşitliğine **hangi büyüklüğün girdiğine** bakarak verin. **c)** Depo sorumlusu "öyleyse iki yük zemine aynı anda varır" diyor. Bu çıkarım enerji korunumundan elde edilebilir mi? Cevabınızı, korunum eşitliğinde **bulunmayan** büyüklüğü göstererek yazınız.



iki oluk da aynı yükseklikten başlar ve ikisi de sürtünmesiz kabul edilmiştir

Ş.7 · aynı yükseklikten başlayan iki oluk · ikisi de sürtünmesiz kabul edilmiştir

Gaziemir'deki bir okulun bilim kulübü, panoya astığı Ş.8'deki sütun grafiğinde **50 kg**'lık bakım ağırlığının **8 m** yükseklikten düşüşünü dört ayrı anda göstermiştir; hava direnci ihmal edilmiştir. **a)** Boş bırakılan sütunun değerini bulunuz ve hangi iki sayıdan çıkardığınızı yazınız. **b)** Üçüncü sütunun dört anda da aynı yükseklikte çizilmesi bilinçli bir tercihtir; bu tercih hangi fiziksel gerçeği anlatıyor? **c)** 5 m ve 3 m takımlarının birbirinin aynası gibi görünmesinin nedeni nedir? **ç)** Yükün 3 m düzeyindeki süratini bulunuz.



örnek veri seti, 50 kg yük 8 m'den serbest bırakılmıştır, kesikli çerçevenin boyu değil yalnız yeri anlamlıdır

Ş.8 · dört anda enerji dağılımı · örnek veri seti

Narlıdere'deki bir okulun fizik kulübü, hafta boyunca kullandığınız ifadeleri Ş.9'daki dokuz kutuya dağıtmıştır. Aşağıdaki her soruya **yalnız kutu numaralarıyla** cevap veriniz ve her cevabın altına bir cümlelik gerekçe yazınız. **a)** Mekanik enerjinin korunduğunu doğrudan anlatan kutular hangileridir? **b)** Bir hesaba başlamadan önce yapılması gereken seçim hangi kutudadır ve neden zorunludur? **c)** Korunumun geçerli olmadığı durumu işaret eden kutular hangileridir? **ç)** 5 numaralı kutudaki ifadede kütlenin bulunmaması ne anlatır?

1 EM = EK + EP	2 sürtünmesiz oluk	3 en yüksek noktada EK = 0
4 sürtünlü kaydırak	5 $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$	6 EM her noktada aynı
7 istenmeyen biçime giden pay	8 sıfır düzeyi seçimi	9 EP = m · g · h

kutu numaralarını yanıtlarında kullanacaksın, bir kutu birden çok soruda geçebilir

Ş.9 · yapılandırılmış grid · dokuz kutu

Bayındır'daki bir okulun fizik kulübü, **42 kg**'lık bir yükü **5 m** yükseklikten bırakıp en alçak noktadaki sürati üç kez ölçmüş ve ortalamayı Ç.1'e yazmıştır. **a)** Hesaplanan sürati kendiniz doğrulayınız. **b)** Çizelgenin boş hücrelerini doldurunuz. **c)** Ölçülen değerin hesaplanandan küçük çıkması **beklenen bir sonuç mudur**, yoksa bir ölçüm hatası mıdır? Kararınızı, farkın yönünün üç yinelemede de aynı olmasına dayandırınız. **ç)** Kulüp bu farkı küçültmek için düzenekte neyi değiştirebilir? İki öneri yazınız ve her önerinin hangi payı küçülttüğünü belirtiniz.

nicelik	hesaplanan	ölçülen (3 yinelemenin ortalaması)
en alçak noktadaki sürat	10 m/s	8 m/s
EK (en alçak noktada)	2100 J	1344 J
fark	—	?

örnek veri seti, 42 kg yük 5 m yükseklikten bırakılmıştır

Ç.1 · örnek veri seti · son satır boş bırakılmıştır

Bu kâğıtta topladığın kanıtlara dayanarak mekanik enerjinin korunumunu **kendi cümlelerinle** tanımla ve tanımının altına kullandığın eşitliği tek satır hâlinde yaz. **a)** Tanımında şu dördünden en az üçü geçsin: sürtünmenin ihmal edilmesi; bir bileşen azalırken ötekinin tam o kadar artması; sıfır düzeyi seçimi; iki noktanın karşılaştırılması. **b)** Tanımının altına, korunumun **yazılamayacağı** bir durum kur ve o durumda hangi sayıyı isteyeceğini bir satırla belirt. **c)** Bu kâğıtta bir yerde refleks olarak iki noktayı eşitleyip sonra vazgeçtin mi? Hangi soruda ve seni durduran sözcük neydi? **ç)** Sıfır düzeyini kendi seçtiğin ilk soruda, başka bir düzey seçseydin hangi sayılar değişir, hangileri aynı kalırdı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hesabın yanında seçtiğin sıfır düzeyi yazılı mı? Sürtünmenin ihmal edilip edilmediğini her soruda belirttin mi?
- Bütün enerjileri joule ile yazdın mı? Bir yerde birimi düşürdüysen geri dön ve ekle.
- Hiçbir yerde "azalan enerji kayboldu" yazmadığından emin ol: sürtünmesiz durumda biçim değişti, sürtünmeli durumda bir adrese gitti.
- Sürtünmeli soruda iki noktayı eşitlediysen sil: orada yazılacak tek satır, iki mekanik enerji arasındaki farktır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. soruda bulduğun farkı defterinin arka kapağına not et. Gelecek hafta mekanik enerji atölyesinde tam bunun peşine düşeceğiz: ölçtüğümüz sürat, hesapladığımızla neden tam aynı çıkmıyor ve sapma neden hep aynı yönde? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Mekanik Enerjinin Korunumu

FİZ.10.2.4

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce iki şeye bakınız: seçilen sıfır düzeyi ve sürtünmenin ihmal edilip edilmediği. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır.

Ad-Soyad:

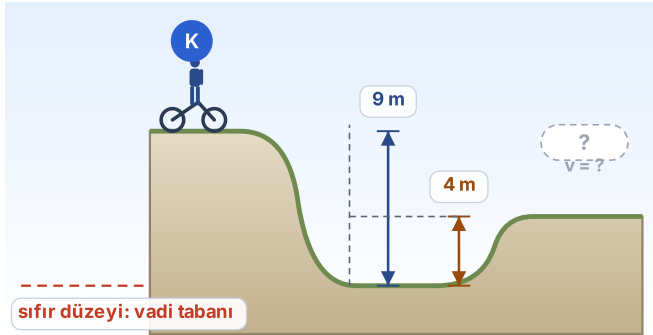
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Beydağ'da İki Tepeli Parkur

Beydağ'da kurulan bir dağ bisikleti parkurunun kesiti şekildedir. Sürücü ile bisikletin toplam kütlesi 70 kg'dır ve sürücü birinci tepenin üstünde durgun hâlde bırakılmaktadır. Sürtünme ve hava direnci yok sayılmaktadır. Sürücünün ikinci tepenin üstündeki sürati ile oradaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



parkurun kesiti, yükseklikler vadi tabanına göre verilmiştir

parkurun kesiti · yükseklikler vadi tabanına göre

- A) 10 m/s; 6300 J
- B) 10 m/s; 3500 J
- C) 13,4 m/s; 3500 J
- D) 5 m/s; 3500 J
- E) 10 m/s; 2800 J

2 Kemalpaşa'da Kuyuya Bırakılan Taş

Kemalpaşa'da bir bahçe kuyusunda, 2 kg'lık taş kuyu ağzından durgun hâlde bırakılmaktadır; su yüzeyi 20 m aşağıdadır ve hava direnci yok sayılmaktadır. Sıfır düzeyi su yüzeyi alınmıştır. Okulun fizik kulübü üç düzey için şekildeki çizelgeyi tutmuş, ancak bir satıra yanlış sayılar yazmıştır. Yanlış satır ve doğrusu hangisidir?

su yüzeyinden yükseklik	EP (J)	EK (J)	EM (J)
20 m	400	0	400
15 m	300	100	400
5 m	100	200	300

kulübün çizelgesi, 2 kg taş, $g = 10 \text{ m/s}^2$

kulübün çizelgesi · bir satırda hata vardır

- A) İkinci satır; EK 300 J olmalıdır, taş 15 m düşmüştür
- B) Üçüncü satır; EK 200 J doğrudur, EM 300 J'ye iner
- C) Üçüncü satır; EK 300 J, EM 400 J olmalıdır
- D) İkinci satır; EM 100 J olmalıdır, yalnız düşülen yol sayılır
- E) Birinci satır; durgun taşın mekanik enerjisi sıfır olmalıdır

3 Torbalı'da Zıplayan Top

Torbalı'daki bir spor salonunda 0,5 kg'lık top 1,8 m yükseklikten durgun hâde bırakılıyor ve ilk sekişinden sonra en fazla 1,2 m'ye çıkıyor. Her sekişte mekanik enerjinin aynı oranda payı istenmeyen biçimlere geçmektedir. Birinci sekişte istenmeyen biçimlere geçen pay ile topun ikinci sekişten sonra çıkacağı yükseklik hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



düşey yükseklikler aynı ölçekle çizilmiştir, sıfır düzeyi salon döşemesidir

topun iki sekişi · düşey yükseklikler aynı ölçektedir

- A) 3 J; 0,6 m
- B) 6 J; 0,8 m
- C) 3 J; 1,2 m
- D) 3 J; 0,8 m
- E) 15 J; 0,4 m

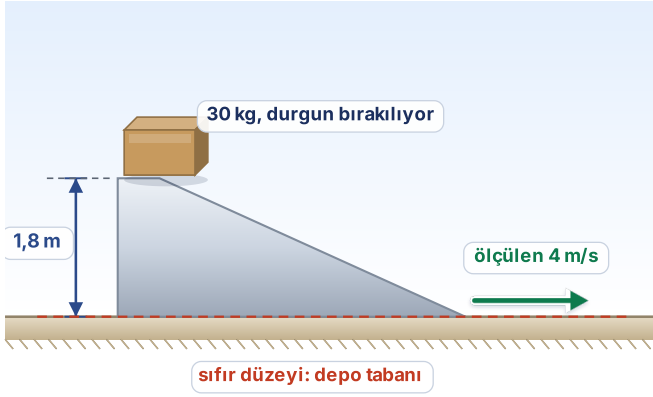
4 Urla'da İki Ayrı Sıfır Düzeyi

Urla'daki bir sınıfta 4 kg'lık cisim, yerden 1,25 m yükseklikteki sehpanın üstünden yere düşürülmektedir; hava direnci yok sayılmaktadır. N sıfır düzeyini yer, P ise sehpanın üstü olarak seçmektedir. İkisi de aynı iki noktayı karşılaştırarak yere varış süratini bulmaktadır. P'nin yere varış noktası için yazacağı potansiyel enerji ile iki öğrencinin bulduğu sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) -50 J yazar; ikisinin de bulduğu sürat 5 m/s'dir
- B) 0 J yazar; ikisinin de bulduğu sürat 5 m/s'dir
- C) -50 J yazar; P'nin bulduğu sürat N'ninkinden küçüktür
- D) +50 J yazar; iki öğrenci farklı sürat bulur
- E) -50 J yazar; P'nin seçimi geçersiz olduğu için sürat bulunamaz

5 Bergama'da Rampadan Kayan Sandık

Bergama'daki bir zeytinyağı deposunda 30 kg'lık sandık, şekildeki rampanın üstünden durgun hâlde kaymaya başlıyor ve rampanın bitiminde sürati 4 m/s ölçülüyor. Sıfır düzeyi depo tabanıdır. Bu inişte istenmeyen biçimlere geçen pay ile aynı rampa sürtünmesiz olsaydı ölçülecek çıkış sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



rampada sürtünme İHMAL EDİLMİYOR, çıkış sürati ölçülmüştür

rampanın üstü ve bitimi · burada sürtünme yok sayılmamıştır

- A) 300 J; 4 m/s
- B) 240 J; 6 m/s
- C) 540 J; 6 m/s
- D) 300 J; 9 m/s
- E) 300 J; 6 m/s

6 Selçuk'ta Tepeyi Aşmak

Selçuk'taki bir lunaparkta kurulan küçük hız treninde vagon, motoru durdurulmuş olarak yatay bölümden geçtikten sonra 3,2 m yüksekliğindeki tepeye tırmanmaktadır; sürtünme ve hava direnci yok sayılmaktadır. Vagonun üç ayrı seferdeki yatay bölüm sürati çizelgede verilmiştir. Vagon hangi seferlerde tepenin üstüne ulaşabilir?

sefer	yatay bölümdeki sürat
1	6 m/s
2	8 m/s
3	9 m/s

aynı vagon, aynı tepe, üç ayrı sefer

aynı vagon, aynı tepe, üç ayrı sefer

- A) Yalnız 3. seferde; tepeye ulaşmak için gereken en küçük sürat 9 m/s'dir
- B) Yalnız 3. seferde; 8 m/s ile çıkılan yükseklik 3,2 m'nin altında kalır
- C) Üç seferde de; vagonun kütlesi bilinmediği için sınır sürat bulunamaz
- D) 2. ve 3. seferde; gereken en küçük sürat 8 m/s'dir ve kütleye bağlı değildir
- E) Hiçbirinde; tırmanırken kinetik enerjinin tamamı potansiyele geçemez

7 Menemen'de Defterdeki Çözüm

Menemen'de bir öğrenci, pürüzlü bir eğik düzlemden kayan 5 kg'lık kutunun zemine varış süratini bulmak için defterine şu adımları yazmıştır. I. Sıfır düzeyi zemin seçilir. II. Başlangıçta $EP = 5 \cdot 10 \cdot 2 = 100 \text{ J}$, $EK = 0$ 'dır. III. Kutu kaydığı için mekanik enerji korunur, iki nokta eşitlenebilir. IV. Zeminde $EK = 100 \text{ J}$ olur, $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot v^2 = 100$ yazılır. Çözümdeki ilk yanlış adım hangisidir ve nasıl düzeltilir?

- A) I; sıfır düzeyi zemin değil, kutunun bırakıldığı nokta seçilmelidir
- B) II; durgun bırakılan kutunun potansiyel enerjisi de sıfır alınmalıdır
- C) II; potansiyel enerjide yükseklik yerine eğik düzlemin uzunluğu kullanılmalıdır
- D) IV; kütle sadeleştiği için sürat hesabına kütle hiç yazılmamalıdır
- E) III; yüzey pürüzlü olduğu için mekanik enerji korunmaz, iki nokta eşitlenemez

8 Kınık'ta İki Bırakma Düzeyi

Kınık'taki bir okulun spor salonunda, düşey kılavuz boruya yerleştirilen ölçüm ağırlığı aynı düzenekte önce 0,8 m, sonra 3,2 m yükseklikten durgun hâlde bırakılmaktadır; hava direnci yok sayılmaktadır. İkinci bırakmadaki varış süratının birincisine oranı ile varıştaki kinetik enerjilerin oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Süratlerin oranı 2, kinetik enerjilerin oranı 4
- B) Süratlerin oranı 4, kinetik enerjilerin oranı 16
- C) Süratlerin oranı 2, kinetik enerjilerin oranı 2
- D) Süratlerin oranı 16, kinetik enerjilerin oranı 4
- E) Süratlerin oranı 4, kinetik enerjilerin oranı 4

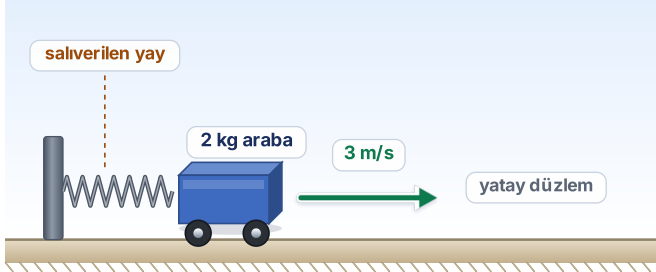
9 Balçova'da Kendiliğinden Duran Kutu

Balçova'daki bir okulun düz koridorunda, 3 kg'lık kutu 4 m/s süratle kaymaya bırakılıyor ve kimse dokunmadığı hâlde bir süre sonra duruyor. Koridorun zemini yataydır. Bir öğrenci "kutunun enerjisi yok oldu" demektedir. Bu olayın doğru değerlendirmesi hangisidir?

- A) 24 J'lık pay gerçekten yok olmuştur; pürüzlü zeminlerde korunum geçersizdir
- B) 24 J'lık pay yok olmamış, kutunun ve zeminin iç enerjisine ve sese geçmiştir
- C) 24 J'lık pay kutunun potansiyel enerjisine geçmiş, yükseklik değişmediği için görünmez
- D) 48 J'lık pay çevrenin iç enerjisine geçmiş, kutu durduğu için mekanik enerji iki katına çıkmıştır
- E) Kutunun mekanik enerjisi korunmuştur; durması yalnız sürtünmenin yönüyle ilgilidir

10 Kiraz'da Yayın Önündeki Araba

Kiraz'daki bir okul atölyesinde, sıkıştırılmış bir yayın önüne konan 2 kg'lık araba, yay saliverilince yatay düzlemde 3 m/s süratle ilerlemektedir. Sürtünme yok sayılmaktadır. Bu olay için hangisi doğrudur?



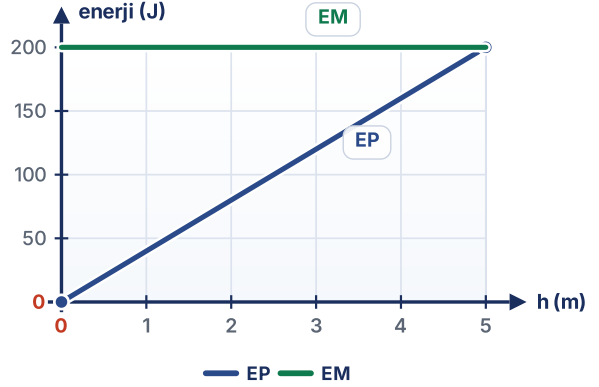
yayda depolanan enerji nitel ele alınır, sürtünme ihmal edilmiştir

yayın önündeki araba · yayda depolanan enerji nitel ele alınmıştır

- A) Arabanın 9 J'lik kinetik enerjisi yoktan var olmuştur
- B) Yayda depolanan enerjinin 18 J'lik payı arabanın kinetik enerjisine geçmiştir
- C) Yayda depolanan enerjinin 9 J'lik payı arabanın kinetik enerjisine geçmiştir
- D) Yayda depolanan enerjinin 9 J'lik payı arabanın potansiyel enerjisine geçmiştir
- E) Araba hızlandığı için düzeneğin toplam enerjisi 9 J artmıştır

11 Menderes'te Panodaki Grafik

Menderes'teki bir okulun panosunda, sürtünmesiz bir olukta inen 4 kg'lık çelik kürenin yükseklik-enerji grafiği asılıdır; küre 5 m yükseklikten durgun hâlde bırakılmıştır. Grafiğe EP ile EM çizgileri çizilmiş, EK çizgisi bilerek boş bırakılmıştır. Kürenin 2 m yüksekliğindeki kinetik enerjisi ile grafiğe çizilmesi gereken EK çizgisinin biçimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



4 kg'lık çelik küre 5 m'den bırakılmıştır, EK çizgisi bilerek çizilmemiştir

panodaki grafik · EK çizgisi çizilmemiştir

- A) 80 J; $h = 0$ 'da sıfırdan başlayıp $h = 5$ m'de 200 J'ye çıkan bir doğru
- B) 120 J; $h = 0$ 'da 200 J'den başlayıp $h = 5$ m'de sıfıra inen bir doğru
- C) 120 J; yükseklikten bağımsız olarak 200 J'de kalan yatay bir doğru
- D) 200 J; $h = 0$ 'da 200 J'den başlayıp $h = 5$ m'de yine 200 J'de kalan bir doğru
- E) 120 J; $h = 0$ 'da sıfırdan başlayıp $h = 5$ m'de 200 J'ye çıkan bir doğru

12 Seferihisar'da Paraşütle İnen Yük

Seferihisar'daki bir tatbikatta, 40 kg'lık ölçüm yükü paraşütle indirilmektedir. Yük, 60 m yükseklikten 20 m yüksekliğine inerken sürati kayıt boyunca 5 m/s'de sabit kalmıştır. Sıfır düzeyi zemindir. Bu iniş süresince mekanik enerjiden eksilen pay ile bu payın ulaştığı adres hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 J; sürat değişmediği için mekanik enerji korunmuştur
- B) 16 000 J; bu pay yükün kinetik enerjisine geçmiş ama göstergeye yansımamıştır
- C) 500 J; eksilen pay yalnız kinetik enerjinin kendisi kadardır
- D) 16 500 J; başlangıçtaki kinetik enerji de eksilen paya eklenir
- E) 16 000 J; bu pay havanın ve paraşütün iç enerjisine geçmiştir

13 Foça'da Bakım Kulesindeki Ağırlık

Foça'daki bir deniz feneri bakım kulesinde, 6 kg'lık ölçüm ağırlığı 20 m yüksekliğindeki platformdan hiç itilmeden salıverilmektedir. Hava direnci ihmal edilmekte ve sıfır düzeyi olarak kulenin tabanı alınmaktadır. Ağırlığın süratinin, tabana varış süratinin **yarısına** eşit olduğu düzeyin tabandan yüksekliği ile o düzeydeki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 10 m; 300 J
- B) 15 m; 600 J
- C) 15 m; 300 J
- D) 10 m; 600 J
- E) 5 m; 900 J

14 Tire'de Çatıdan Atılan İki Top

Tire'de bir okulun çatısından, yerden 12 m yükseklikte duran öğretmen özdeş iki topu aynı anda ve aynı 8 m/s sürat büyüklüğüyle atmaktadır: K topu düşey yukarı, L topu düşey aşağı doğru. Hava direnci yok sayılmakta ve sıfır düzeyi yer alınmaktadır. İki topun yere varış süratleri için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de eşittir; ikisinin de atılış anındaki mekanik enerjisi aynıdır
- B) L daha büyüktür; aşağı atıldığı için mekanik enerjisi baştan daha büyüktür
- C) İkisi de eşittir; varışta yalnız atılış sürati işe karışır, yükseklik sonuca girmez
- D) K daha büyüktür; yukarı çıkarken kazandığı potansiyel enerji varışta ona eklenir
- E) Karar verilemez; topun kütlesi verilmediği için varış sürati bulunamaz

15 Çeşme'de Şenlikteki Dört Düzenek

Çeşme'deki bir okulun bilim şenliğinde dört düzenek sergilenmektedir. I. Havası boşaltılmış cam boruda düşen mantar tıpa. II. Paraşütle sabit süratle inen ölçüm yükü. III. Sürtünmesi yok sayılan bir olukta yükselen bilye. IV. Suyu girdikten sonra yavaşlayan taş. Bu dördünden hangi ikisinde mekanik enerji korunmuş sayılabilir ve bu iki düzeneğin ortak özelliği nedir?

- A) I ile II; ikisinde de cismin sürati düzenli biçimde değişmektedir
- B) III ile IV; ikisinde de cismin yüksekliği hareket boyunca değişmektedir
- C) II ile IV; ikisinde de cisim bir ortamın içinden geçmektedir
- D) I ile III; ikisinde de harekete karşı koyan bir direnç bulunmamaktadır
- E) I ile IV; ikisinde de cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmamaktadır

Bağlam Temelli Sorular · Su Değirmeni, İskele Şantiyesi, Şenlikteki Parkur

FİZ.10.2.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

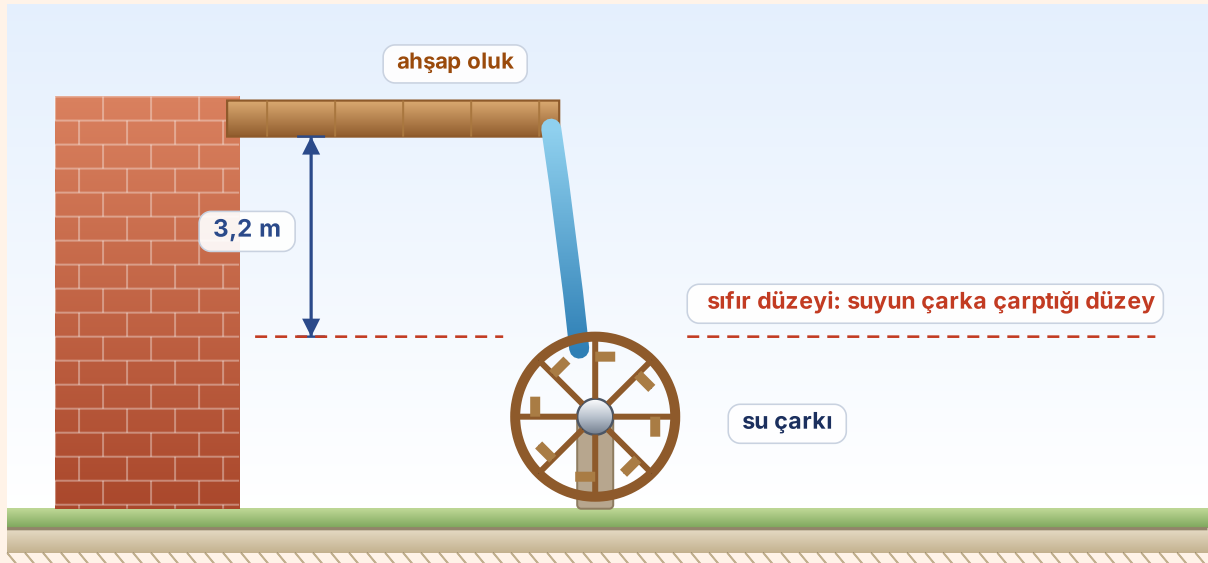
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı sırayı izleyeceksiniz: önce **sıfır düzeyini** bulun, sonra kökte **sürtünmenin ihmal edilip edilmediğine** bakın, en sonunda iki noktayı karşılaştırın. Sürtünmenin ihmal edilmediği bir düzende iki noktayı eşitlemeyin; orada istenen tek sayı iki mekanik enerji arasındaki farktır. Bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır.

BAĞLAM 1 · ÖDEMiŞ'TE RESTORE EDİLEN BİR SU DEĞİRMENİ

Ödemiş'te bir köy derneği, yüz yıllık taş su değirmenini onararak yeniden çalışır duruma getirmiştir. Dereden ayrılan su, taş duvara oturtulmuş ahşap bir oluğa alınır ve oluğun ucundan dökülerek 3,2 m aşağıdaki su çarkının kepçelerine düşer. Derneğin fizik öğretmeni, hesapları kolaylaştırmak için oluktan dökülen suyu 1 kg'lık paylar hâlinde izlemeyi önermiş, suyun oluğun ucundan ayrılırken durgun kabul edilebileceğini ve düşüş boyunca hava direncinin ihmal edilebileceğini belirtmiştir. Sıfır düzeyi, suyun çarka çarptığı düzey olarak seçilmiştir.



restore edilmiş su değirmeni, oluktan dökülen su 3,2 m düşerek çarkın kepçelerine ulaşır

oluk ile çark arasındaki düşüş · ölçekli çizim değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Debi Değişirse Ne Değişir FİZ.10.2.4-b ·

KB2.14

Derneğin bir üyesi, "yağışlı günlerde oluktan daha çok su geçiyor, demek ki su çarka daha hızlı çarpıyor" demektedir. Suyun çarka çarptığı andaki sürat ile bu iddianın değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 8 m/s; iddia doğrudur, geçen su iki katına çıkarsa sürat de iki katına çıkar
- B) 8 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- C) 32 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- D) 6,4 m/s; iddia yanlıştır, sürat geçen su miktarından bağımsızdır
- E) 8 m/s; iddia doğrudur, geçen su iki katına çıkarsa sürat yarıya iner

2 Değirmencinin Cümlesi FİZ.10.2.4-a ·

KB2.15

Değirmenci, oluğa bakarak "su düşerken enerjisi azalıyor, çarka az enerji geliyor" demektedir. Bu cümlelerin doğru değerlendirmesi hangisidir?

- A) Yanlıştır; hava direnci ihmal edildiği için mekanik enerji sabittir, yalnız biçim değişir
- B) Doğrudur; potansiyel enerji azaldığı için mekanik enerji de aynı oranda azalır
- C) Doğrudur; su yükseklik kaybettikçe enerjisinin bir payı yolda yok olur
- D) Yanlıştır; düşen suyun hem potansiyel hem kinetik enerjisi birlikte artar
- E) Yanlıştır; suyun mekanik enerjisi düşerken artar, çünkü sürati büyümektedir

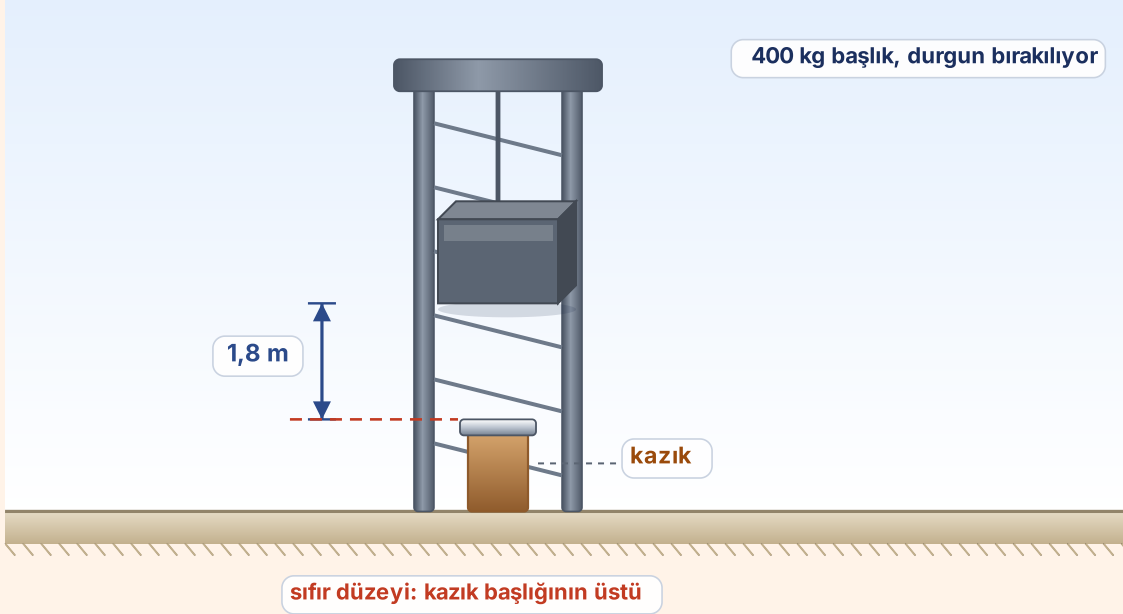
3 Oluk Yosunlanınca FİZ.10.2.4-a · FBAB12

Bir süre sonra oluğun içi yosunlanmış ve ağız daralmıştır; artık suyun çarka ulaştığı sürat 8 m/s yerine 7 m/s ölçülmektedir. Su yine aynı yükseklikten dökülmektedir. Her 1 kg su için mekanik enerjiden eksilen pay ve bu payın ulaştığı adres hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 7,5 J; bu pay yok olmuştur, yosunlu olukta korunum geçersizdir
- B) 1 J; iki sürat arasındaki fark kadar enerji eksilmiştir
- C) 7,5 J; bu pay oluğun, suyun ve havanın iç enerjisine ve sese geçmiştir
- D) 24,5 J; çarka ulaşan enerjinin tamamı eksilen paydır
- E) 56,5 J; iki mekanik enerjinin toplamı eksilen payı verir

BAĞLAM 2 · ALİAĞA'DA BİR İSKELE GENİŞLETME ŞANTIYESİNDE KAZIK ÇAKMA

Aliağa'daki bir balıkçı barınağının iskelesi genişletilmekte ve iskeleyi taşıyacak çelik başlıklı kazıklar zemine çakılmaktadır. Kullanılan düzenekte **400 kg**'lık dövme başlık, kılavuz raylar arasında kazığın tam üstüne kadar kaldırılıp **1,8 m** yukarıdan durgun hâlde serbest bırakılmaktadır. Raylarla başlık arasındaki sürtünme ve düşüş boyunca hava direnci ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Sıfır düzeyi kazık başlığının üst yüzeyi olarak seçilmiştir. Şantiye ekibi, her vuruşta kazığın zemine çakılmasına giden payı ayrı ayrı ölçmekte ve tutanağa yazmaktadır.



iskele şantiyesindeki kazık çakma düzeneği, başlık kılavuz raylar arasında serbest düşer

kazık çakma düzeneği · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Çarpma Anındaki İki Sayı FİZ.10.2.4-b·

KB2.14

Başlığın kazığa çarptığı andaki sürati ile o andaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 6 m/s; 3600 J
- B) 6 m/s; 7200 J
- C) 36 m/s; 7200 J
- D) 3,6 m/s; 7200 J
- E) 6 m/s; 720 J

5 Tutanaktaki Eksik Satır FİZ.10.2.4-a · OB7

Şantiye ekibi, bir vuruşta kazığın zemine çakılmasına giden payı 4500 J olarak ölçmüş ve tutanağa yazmıştır. Aynı vuruşta geri kalan payın büyüklüğü ve ulaştığı adres hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 2700 J; bu pay yok olmuştur, çünkü çarpışmalarda enerji korunmaz
- B) 11 700 J; iki payın toplamı çarpma anındaki enerjiyi verir
- C) 4500 J; çakılmaya giden pay zaten istenmeyen payın kendisidir
- D) 2700 J; bu pay başlığın, kazığın ve zeminin iç enerjisine ve sese geçmiştir
- E) 2700 J; bu pay başlığın potansiyel enerjisi olarak geri kazanılır

6 Daha Yüksekten Bırakmak FİZ.10.2.4-b · KB2.15

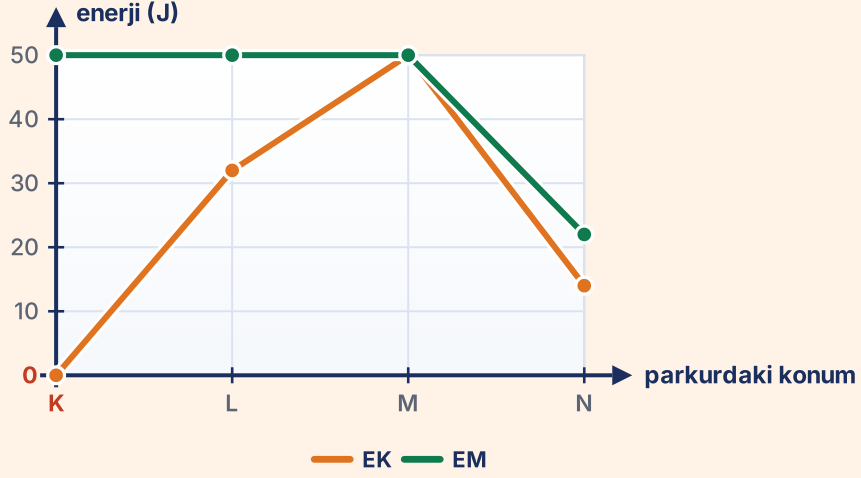
Ekip, aynı işi daha az vuruşla bitirmek için başlığı 1,8 m yerine 3,2 m yükseklikten bırakmayı önermektedir. Başlık ve düzenek değişmediğine göre çarpma anındaki sürat ile kinetik enerji nasıl değişir?

- A) Sürat 8 m/s'ye çıkar, kinetik enerji 7200 J'de kalır
- B) Sürat 10,7 m/s'ye, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- C) Sürat 8 m/s'ye, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- D) Sürat 6 m/s'de kalır, kinetik enerji 12 800 J'ye çıkar
- E) Sürat 12 m/s'ye, kinetik enerji 25 600 J'ye çıkar

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK 4006 ŞENLİĞİNDE KURULAN ENERJİ PARKURU

Dikili'deki bir okulun TÜBİTAK 4006 bilim şenliği için kurduğu parkurda, **4 kg**'lık bir araba K noktasında durgun hâlde bırakılmakta ve sırasıyla L, M ve N noktalarından geçmektedir. Parkurun K ile M arasındaki bölümü cilalıdır ve burada sürtünme ihmal edilmektedir; M'den

sonraki bölüm ise bilerek **halı kaplanmıştır**. N noktası, halı kaplı bölümde küçük bir yükseltinin üstündedir. Öğrenciler her noktadaki kinetik enerjiyi ölçmüş ve mekanik enerjiyle birlikte grafiğe dökmüştür. Sıfır düzeyi olarak parkurun en alçak noktası M seçilmiştir.



4 kg'lık araba K'de durgun bırakılmıştır, M-N arası halı kaplıdır

öğrencilerin hazırladığı konum-enerji grafiği · örnek veri seti

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Grafikten İki Değer Çıkarmak FİZ.10.2.4-b

· OB4

Grafikte L noktasındaki yükseklik ile M noktasındaki sürat doğrudan okunamaz, ama çizgilerden çıkarılabilir. Bu iki büyüklük hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L'de 0,45 m; M'de 25 m/s
- B) L'de 0,8 m; M'de 5 m/s
- C) L'de 0,45 m; M'de 12,5 m/s
- D) L'de 1,25 m; M'de 5 m/s
- E) L'de 0,45 m; M'de 5 m/s

8 Halı Kaplı Bölümün İzi FİZ.10.2.4-a · FBAB12

Öğrenciler N noktasındaki mekanik enerjiyi 22 J olarak kaydetmiştir. M ile N arasında mekanik enerjiden eksilen pay ile bu eksilmenin grafikteki izi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 28 J; mekanik enerji çizgisi M'den sonra yatay kalmayıp aşağı inmiştir
- B) 28 J; mekanik enerji çizgisi parkur boyunca yatay kalmıştır
- C) 22 J; mekanik enerji çizgisi M'den sonra aşağı inmiştir
- D) 28 J; potansiyel enerji çizgisi M'den sonra yükselmiştir
- E) 36 J; eksilen pay yalnız kinetik enerji çizgisinden okunur

Etkinlik · Yükseklik Değişirse Ne Değişir?

FİZ.10.2.4-a, b

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: eğik oluk ya da kitapla yükseltilmiş düz kanal, bilye, şerit metre, kronometre, tebeşir, tartı

Grup:

Üyeler:

Bilyenin kütlesi:

Tarih:

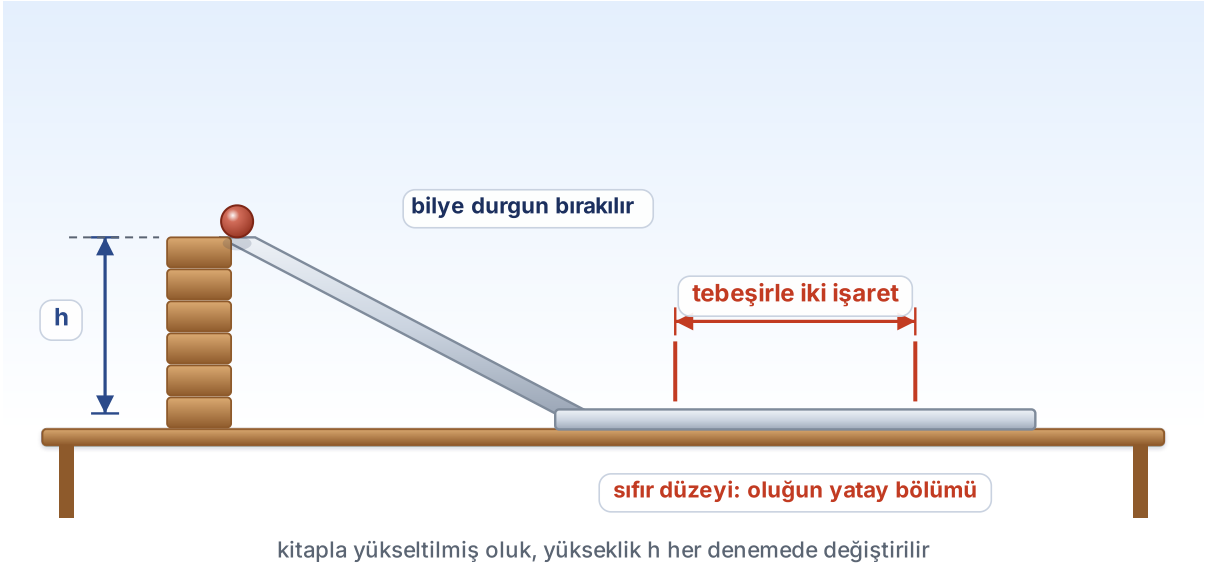
Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Bilyeyi oluğun ucundan **durgun** bırakın; oluğun yatay bölümüne tebeşirle iki işaret koyup bilyenin bu iki işaret arasını kaç saniyede geçtiğini ölçün. Sürati **işaretler arası uzaklık ÷ süre** ile bulacaksınız. Her yükseklik için **üç kez** ölçüp ortalamasını alın. Dört ayrı görev dağıtın: bırakan, süre tutan, yazan, hesaplayan. **Güvenlik:** Bilye yatay bölümün sonunda durdurulacak biçimde bir engel koyun; oluğu masa kenarına taşırmayın ve yere düşen bilyeyi hemen toplayın.

1

Ölç ve Kaydet 1. adım · 10 dakika

a) Sıfır düzeyi olarak oluğun **yatay bölümünü** seçin ve bunu çizelgenin başına yazın. **b)** Bilyenin kütlesini tartıda ölçün ve künyeye yazın; bütün hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alacaksınız. **c)** Üç farklı bırakma yüksekliği seçip her biri için üç ölçüm yapın ve yalnız ortalamaları çizelgeye geçirin. Hesaplanan sürat sütununu bu adımda **boş bırakın**, onu 2. adımda dolduracaksınız.

Bırakma yüksekliği h	ölçülen süre (ortalama)	işaretler arası uzaklık	ölçülen sürat	hesaplanan sürat
1. yükseklik	...	...	...	...
2. yükseklik	...	...	...	...
3. yükseklik	...	...	...	...



Ş.F1 · oluk düzeneği ve tebeşir işaretleri · yükseklik h her denemede değiştirilir

2

Hesapla ve Yan Yana Koy 2. adım · 8 dakika

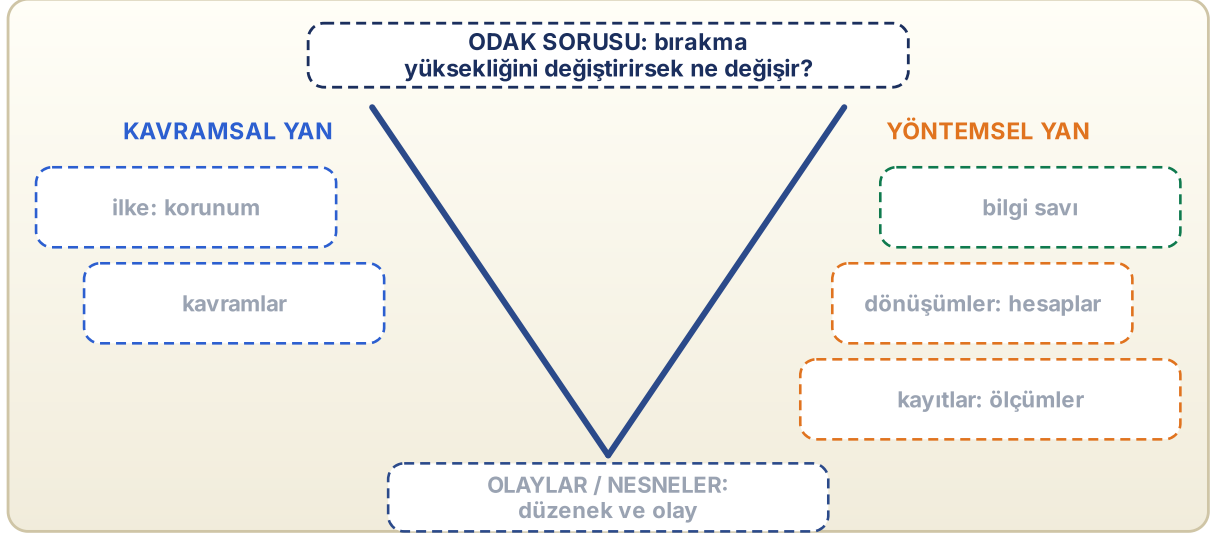
a) Her yükseklik için mekanik enerjinin korunduğunu **varsayarak** sürati hesaplayın; hangi iki noktayı karşılaştırdığınızı ve hangi kabulü yazdığınızı belirtin. **b)** Bırakma yüksekliğini iki katına çıkardığınızda ölçülen sürat de iki katına çıktı mı? Çıkmadıysa hangi oranla büyüdü? **c)** Ölçülen sürat hesaplanandan hangi yönde farklı çıktı? Bu yön üç yükseklikte de aynı mı? **ç)** Farkı hangi enerji biçimlerine bağlarsınız? Bilyenin kütlesi hesabınızın neresinde sadeleşti?

Karşılaştırdığımız iki nokta	...
Yazdığımız kabul	...
Yükseklik iki katına çıkınca sürat	...
Farkın yönü	...

3

V Diyagramını Tamamla 3. adım · 7 dakika

Ş.F2'deki diyagramın **sol yanına** kullandığınız ilkeyi ve kavramları, **sağ yanına** kayıtlarınızı, hesaplarınızı ve tek cümlelik bilgi savınızı, **alttaki bölmeye** düzeneği ve olayı yazın. Bilgi savınız, tepedeki odak sorusunu doğrudan cevaplamalı ve kendi sayılarınıza dayanmalıdır. Sol yandaki "ilke" bölmesine yalnız kavram adı yazmayın: korunumun hangi **koşulla** geçerli olduğunu da ekleyin.



kesikli bölmelerin hepsini grup olarak elle dolduracaksınız

Ş.F2 · Gowin V diyagramı · kesikli bölmelerin hepsini grup olarak elle dolduracaksınız

4

Teslimden Önce Öz Kontrol 4. adım · 4 dakika · liste sizde kalır

Diyagramı teslim etmeden önce aşağıdaki altı satırı tek tek okuyun ve karşılıklarına birer işaret koyun. İşaretleyemediğiniz bir satır varsa, teslimden önce o eksikliği tamamlayın. Bu liste not için değildir; föyün sonunda sizde kalır.

✓	Öz kontrol maddesi
☐	Seçtiğim sıfır düzeyini çizelgenin başına yazdım.
☐	Hesaba başlamadan önce hangi kabulü yaptığımı ayrı bir satıra yazdım.
☐	Her yükseklik için üç ölçüm yaptım ve yalnız ortalamayı çizelgeye geçirdim.
☐	Ölçülen ile hesaplanan süratı yan yana koydum ve farkın yönünü yazdım.
☐	Hiçbir sayıyı modele uydurmak için değiştirmedim.
☐	Bütün enerjileri joule, süratleri m/s ile yazdım.

Teslim ve kapanış: Diyagramınızı teslim edin, oluğu ve bilyeleri toplayın, tebeşir izlerini silin.

Diyagramın bilgi savı satırının altına şu cümleyi **tamamlayarak** ekleyin: "Ölçtüğümüz sürat hesapladığımızdan çıktı, çünkü" **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte iki sayıyı yan yana koydunuz ve aralarında düzenli bir fark buldunuz. Gelecek hafta tam bu farkın peşine düşeceğiz: sapma neden hep aynı yönde ve onu küçültmek için düzenekte neyi değiştirmek gerekir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.